

Fig. 2.

- 1) On veut connecter ces 9 machines avec le minimum de ressources. A quel type de problème formel peut-on associer cette situation ? Préciser alors l'algorithme qui peut résoudre ce problème.
- 2) Appliquer l'algorithme adéquat, selon vous, au graphe de la Fig. 2 modélisant le problème évoqué en 1) (Commencer avec le sommet A).
- 3) Dessiner graphiquement la solution retournée par l'application de cet algorithme au graphe de la Fig. 2.

Exercice 3 (Obligatoire): On désire installer au moindre coût un réseau de communication entre divers sites. Le coût des connections intersites sont les suivants (symétrique):

	A	B	C	D	E	F	G	H
A	-							
B	5	-						
C	18	17	-					
D	9	11	27	-				
E	13	7	23	20	-			
F	7	10	15	15	15	-		
G	38	38	20	40	40	35	-	
H	22	15	25	25	30	10	45	6

1. Quel est le problème formel associé ?
2. Déterminer la solution optimale.

Exercice 4 (Obligatoire) : Les différentes tâches nécessaires à l'exécution du nouveau rond-point de Laplace, ainsi que les tâches pré-requises et leur durée sont définies dans le tableau suivant:

Tâches	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Tâches pré-requises	-	-	A	A,B	A	A,B,C	A,C,D,F	E	G	A
Durée (en jours)	30	15	40	35	25	15	10	100	55	11

- a) Etablir le réseau PERT, déterminer les calendriers au plus tôt, au plus tard, les marges totales et libres, le chemin critique et la durée minimale du projet.
- b) La tâche H est en fait elle-même un sous projet constitué de 10 tâches dont l'ordonnancement est représenté dans le réseau PERT donné en figure 3. Déterminer les calendriers au plus tôt, au plus tard, les marges totales et libres de ce sous-projet.

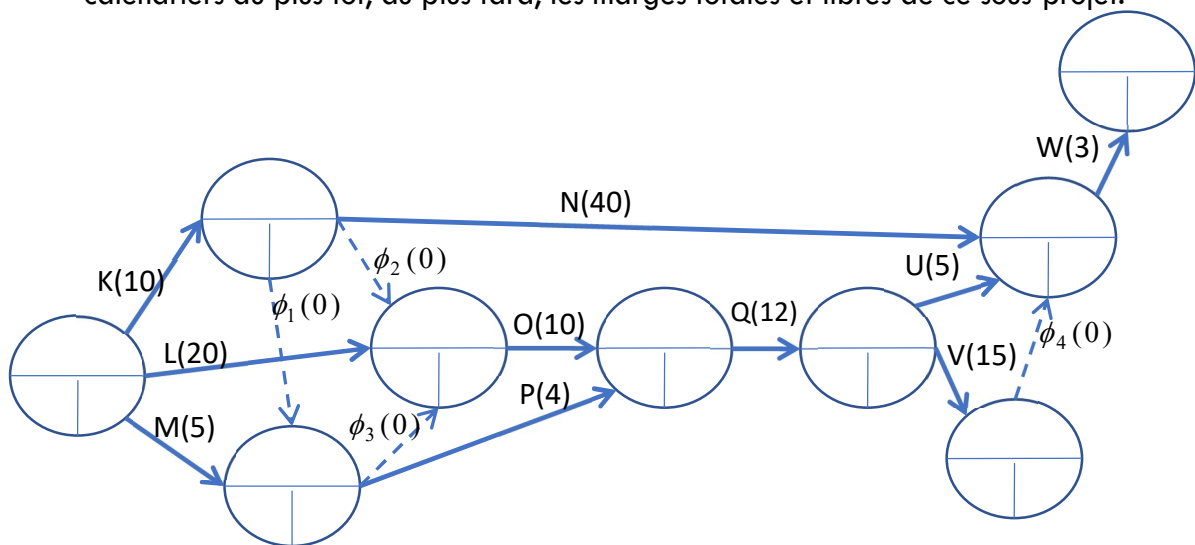


Figure 3.

Exercice 5 : Algorithme de cheminement

Cette méthode permet de chercher les chemins de valeur minimale s'ils existent, entre tout couple de sommets dans un graphe où les arcs sont valués par des nombres réels de signe quelconque ; on suppose le graphe sans circuit ; les sommets sont numérotés $x_1, x_2, \dots, x_n$.

Algorithme :

Soit $V = [v_{ij}]_{n \times n}$ la matrice $n \times n$ des valuations des arcs de $G = (V, U)$ ($v_{ij} = +\infty$ si $(i, j) \notin U$).

- (i) poser $v_{ij}^{(0)} := v_{ij}$;
- (ii) pour $k = 1$ à n faire
 - pour $i = 1$ à n faire
 - pour $j = 1$ à n faire

$$v_{ij}^{(k)} := \min(v_{ik}^{(k-1)} + v_{kj}^{(k-1)}, v_{ij}^{(k-1)}) ;$$

fait

fait

fait

Questions :

1. Appliquer l'algorithme au graphe de la Fig. 4.
2. Quelle est sa complexité ?
3. Comment s'apercevrait-t-on de l'existence d'un circuit absorbant ?
4. Modifier l'algorithme de façon à pouvoir l'appliquer au problème de la maximisation.
5. Modifier l'algorithme de façon à le rendre capable de mémoriser pour tout couple (x_i, x_j) les sommets intermédiaires d'un chemin optimal de x_i à x_j .

4

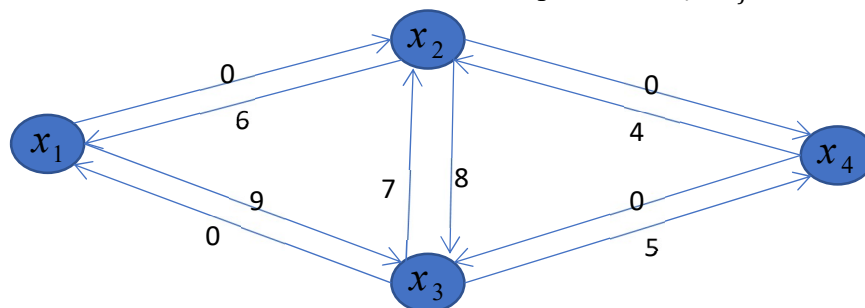
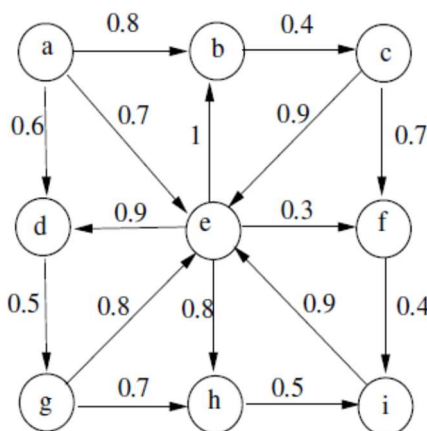


Fig. 4.

Exercice 6: On considère un réseau de télécommunication, composé d'émetteurs/récepteurs pouvant s'envoyer des messages, avec une certaine fiabilité de communication, c'est à dire une certaine probabilité pour que la communication ne soit pas interrompue. On modélise ce problème à l'aide du graphe orienté et valué suivant, où la valuation d'un arc est une valeur réelle comprise entre 0 et 1 et indiquant la probabilité pour que la communication se passe sans problème.



Quel est le chemin le plus fiable pour envoyer un message de « a » vers « i » ?

Indication : On cherche le chemin pour lequel le produit des probabilités soit maximal. Adapter un algorithme vu dans le cours.

Exercice 7 (Obligatoire) : Algorithme Machin1.

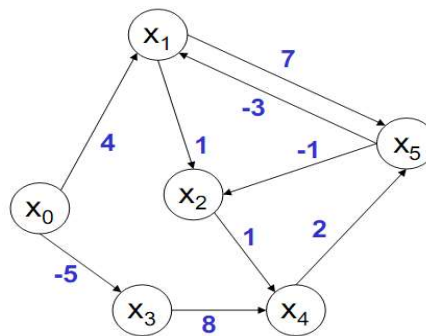
On suppose que le sommet de départ (qui sera la racine de l'arborescence) est le sommet numéroté 0. Notons qu'on peut toujours renuméroter les sommets pour que ce soit le cas.

Algorithme :

```

λ[0] ← 0; P[0] ← 0;
pour i ← 1 à n - 1 faire { λ[i] ← ∞; P[i] ← -1; }
faire {
    modification ← faux;
    pour i ← 0 à n - 1 faire {
        si (P[i] ≠ -1) alors {
            pour chaque successeurs j de i faire {
                si (λ[j] > λ[i] + vij) alors {
                    P[j] ← i; // j est atteint à partir de i
                    Modification ← vrai;
                    λ[j] ← λ[i] + vij;
                }
            }
        }
    }
} tant que (modification = vrai)

```



1. Appliquer l'algorithme **Machin1** au graphe ci-dessus.
2. En déduire l'arborescence des plus courts chemins.
3. Modifier cet algorithme par ajout d'un test permettant de détecter la présence d'un circuit absorbant.